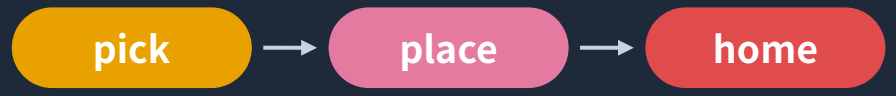
VLA attention 의 단계별 적용

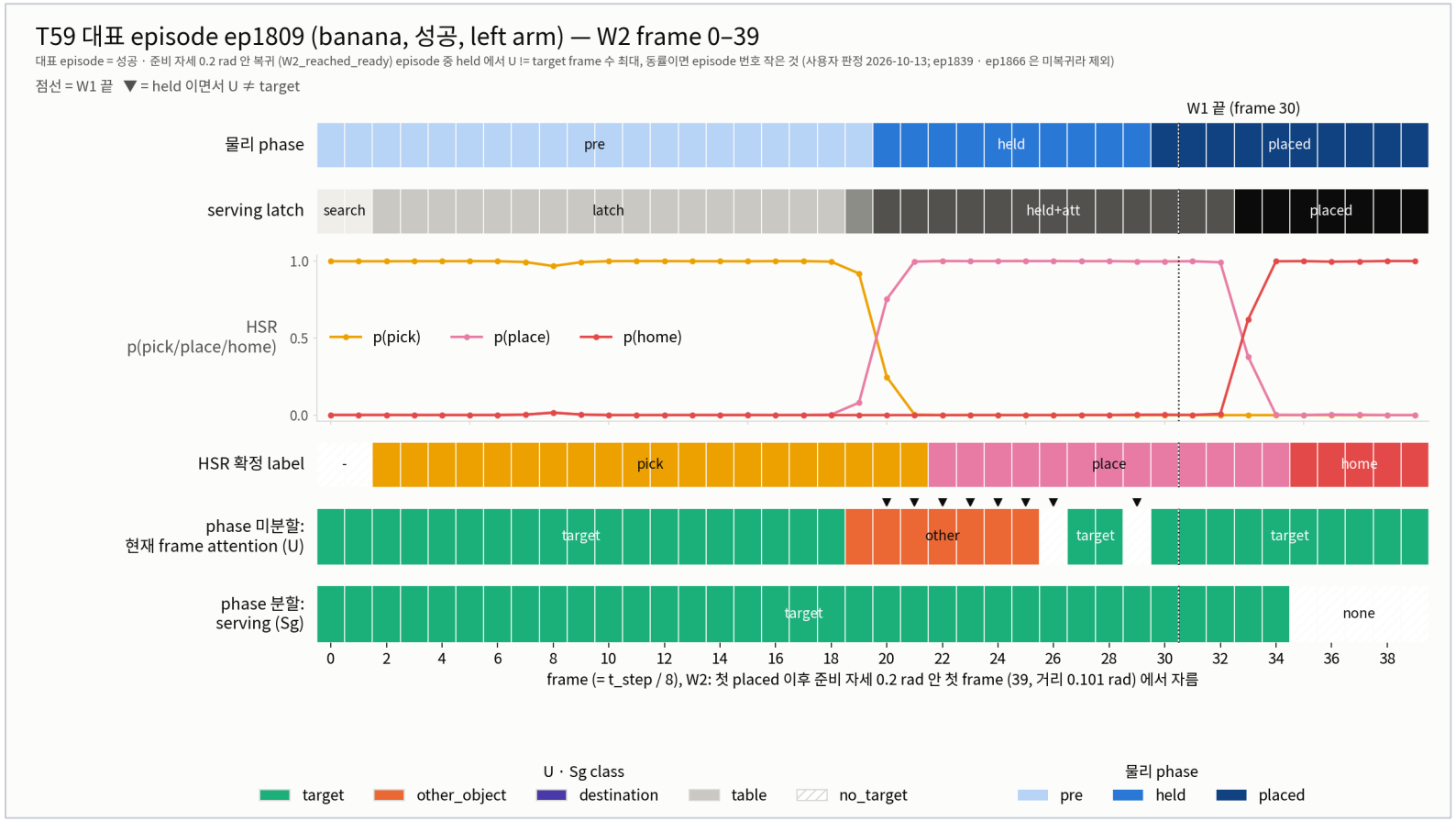
HSR (Hidden-state Sub-task Recognition) 과 phase-aware target 관리

AG3S 진행 보고 · 2026-10-13



문제 — attention 이 가리키는 물체는 작업 단계에 따라 바뀐다

같은 attention 이라도 " 지금 무엇을 하는 중인가 " 를 모르면 들고 가는 중 · 놓은 뒤에 엉뚱한 물체를 target 으로 잡는다 .

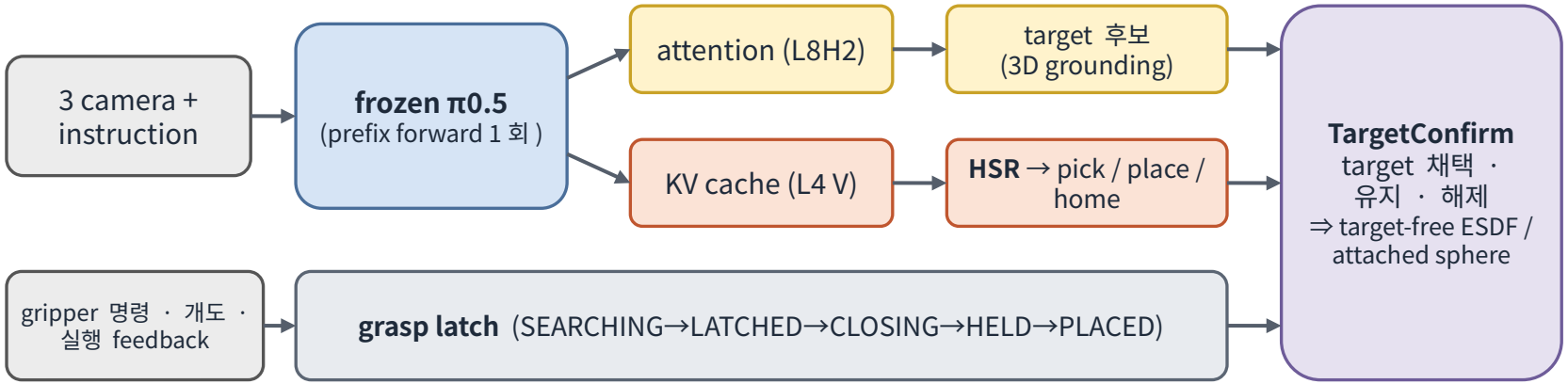


16D 실제 rollout 1 개 (ep1809, banana), frame 0–39

- 매 frame attention 만으로 target 을 고르면 (phase 미분할)
  - **들고 가는 중 (held):** 10 frame 중 8 frame 에서 table 위의 다른 과일 선택 (또는 target 없음)
  - **놓고 해제한 뒤 :** crate 안에 이미 놓인 banana 를 다시 target 으로 선택
- **현재 시스템 (phase 분할):** 같은 구간에서 쥔 banana 유지 , 놓은 뒤 target 해제

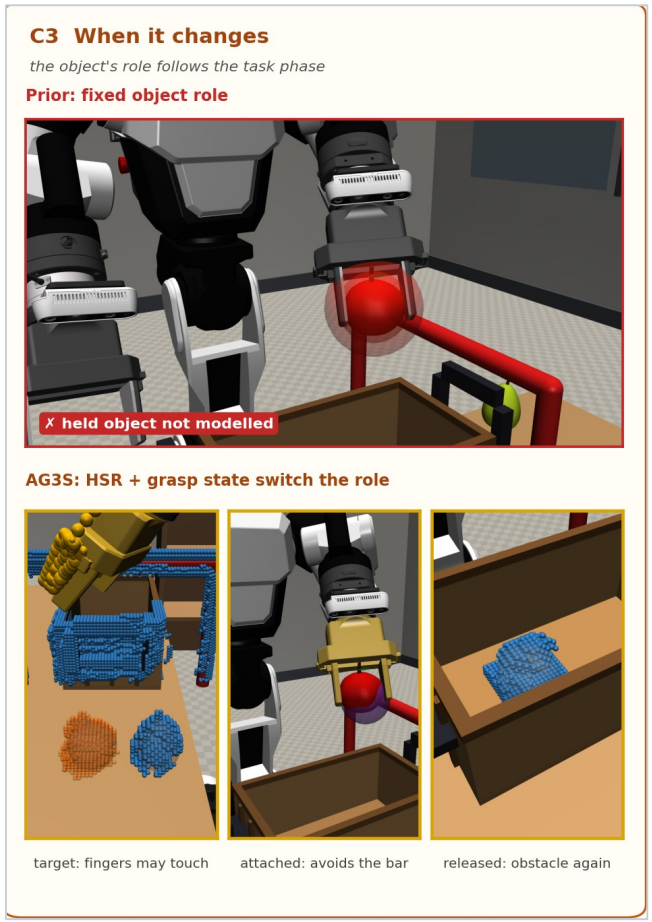
설계 — phase 신호 두 개와 phase 별 attention 사용

attention 은 " 무엇을 잡을지 " 에만 쓰고 , " 쥐었는지 " 는 grasp latch 가 , " 작업이 어디까지 왔는지 " 는 HSR 이 정한다 .



단계	latch	attention 사용	그 물체의 field 처리
집으러 감 (pick)	SEARCHING · LATCHED	attention 1 위 cluster 가 3 frame 연속이면 target 채택 · 교체	target 만 지운 target-free layer, 손가락만 질의
손을 닫는 중	CLOSING	freeze: attention 이 바뀌어도 target 고정	유지
들고 감 (place)	HELD	target 결정에 쓰지 않음 , HSR 이 새 target 채택을 막음	쥔 물체 = attached sphere (robot 의 일부)
놓은 뒤 (home)	PLACED	HSR home 이면 놓인 물체 해제	다시 obstacle

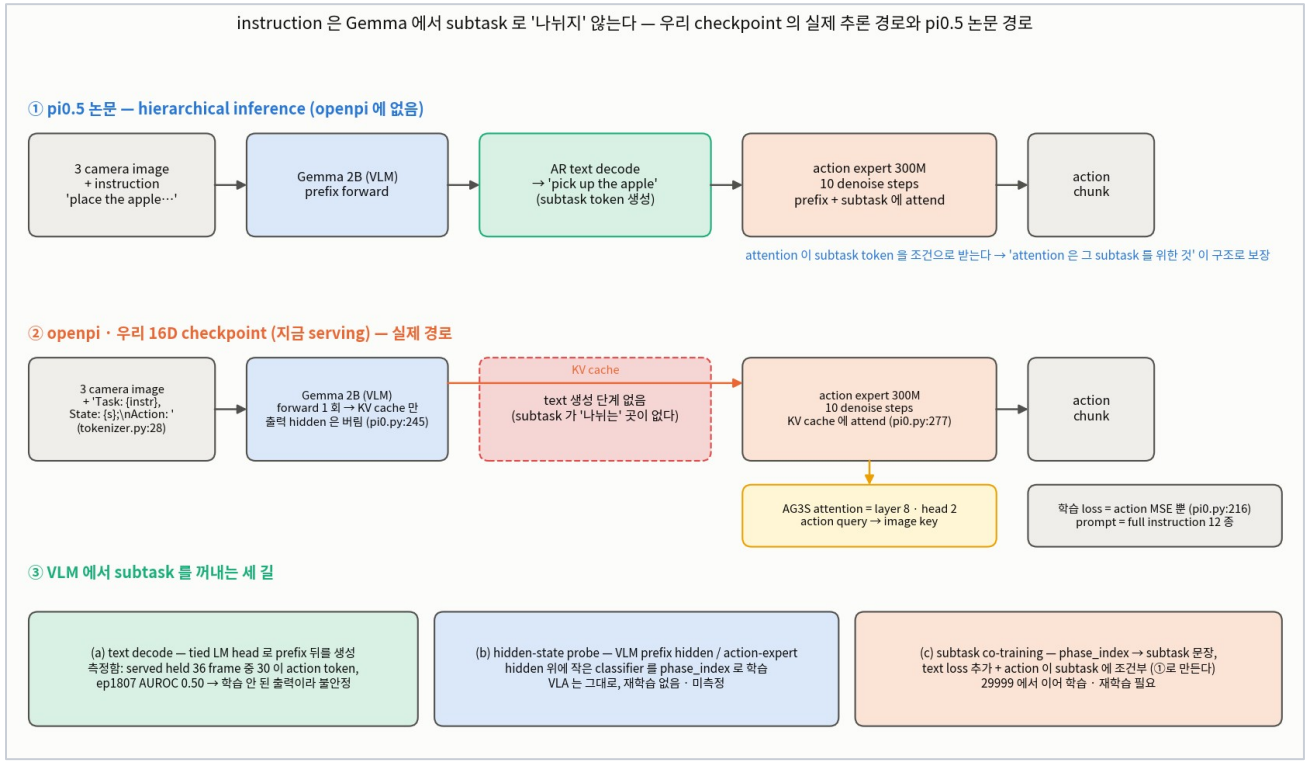
- **원칙 :** HSR label 은 carving 을 막을 수만 있고 추가할 수는 없다 .



paper Figure 2 (reference montage v2) C3 패널

HSR 구현 — VLA 를 재학습하지 않고 hidden state 에서 subtask 를 읽는다

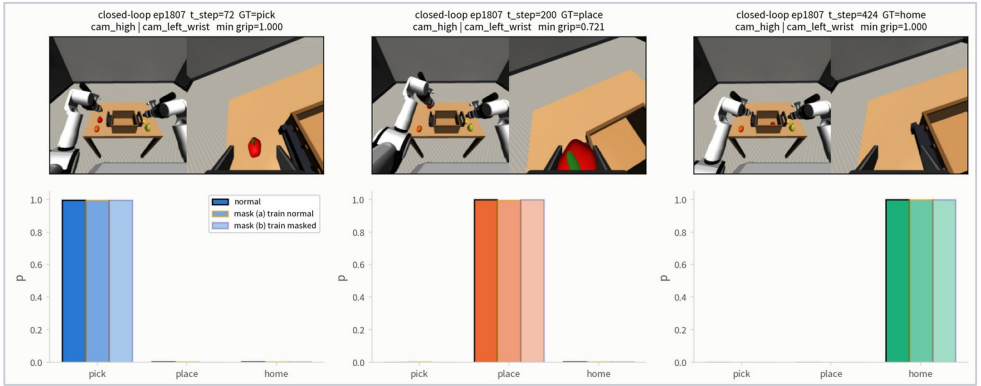
π0.5 의 subtask text 생성은 우리 checkpoint 에서 쓸 수 없어서 , frozen KV cache 위에 linear probe 하나를 얹었다 .



π0.5 논문 경로 (①) 대 우리 16D checkpoint 실제 경로 (②), subtask 를 꺼내는 세 길 (③)

- **시도 1:** zero-shot text decode → 사용 불가
  - 들고 가는 36 frame 중 30 frame 에서 영어 대신 FAST action token 출력
  - 우리 16D 는 subtask text 로 학습된 적이 없음
- **채택 :** HSR = KV cache (layer 4, V) [text 평균 | image 평균] 512 차원 → logistic regression
  - 재학습 없음 , attention 계산 경로에 추가 forward 없음 (같은 prefix pass 의 KV cache 재사용), probe 추론 0.092 ms
- 출력이 N 회 연속 같으면 확정 label (debounce)

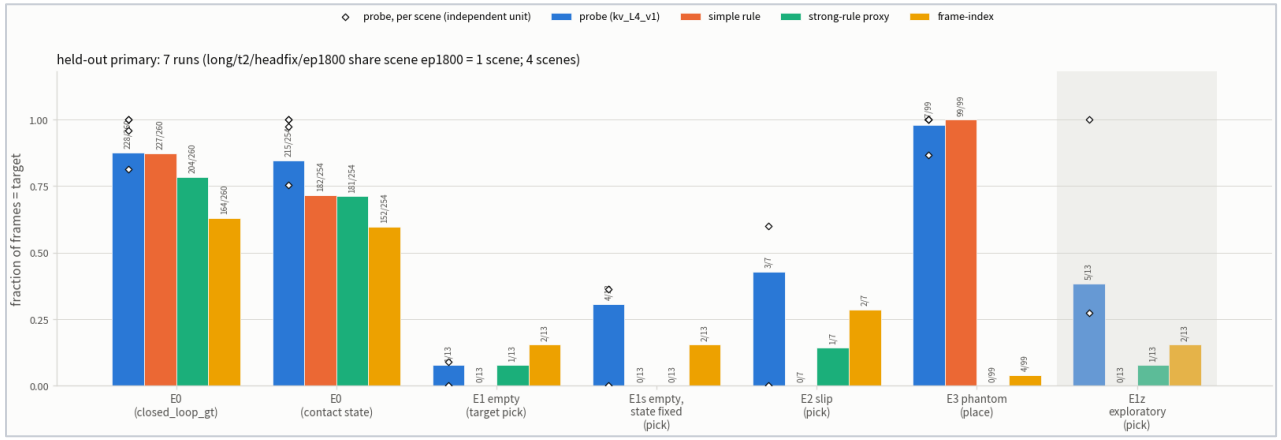
각주 : feature 9 종 비교에서 val 정확도 0.974–0.981 로 차이가 작았고 , layer 4 는 layer 17 과 동률 (부록 A5)



HSR 검증 — 잘 읽히지만 , 무엇을 읽는지에는 한계가 있다

phase 는 높은 정확도로 읽히지만 instruction · 실제 쥠 상태에는 둔감하다 → 권한을 좁게 준 것이 맞았다 .

항목	값
HSR 정확도 : val / closed loop	0.981 / 0.959
gripper 값을 가렸을 때	0.980 (state 가 아니라 image 에서 읽음)
팔 관절만 쓴 control	0.697
instruction 의 target 명사를 바꿨을 때 (T48a)	**반응 없음 : place → pick 0.040 (변형 전 오류율과 같음)**
쥔 물체를 image 에서 지웠을 때 (T48b, pilot)	**정답 pick 1 / 13 → 쥠 상태보다 팔 자세 순서를 읽을 가능성**
원인이 fine-tuning 인가 (T50)	아님 (base 모델도 같은 기준 미달)

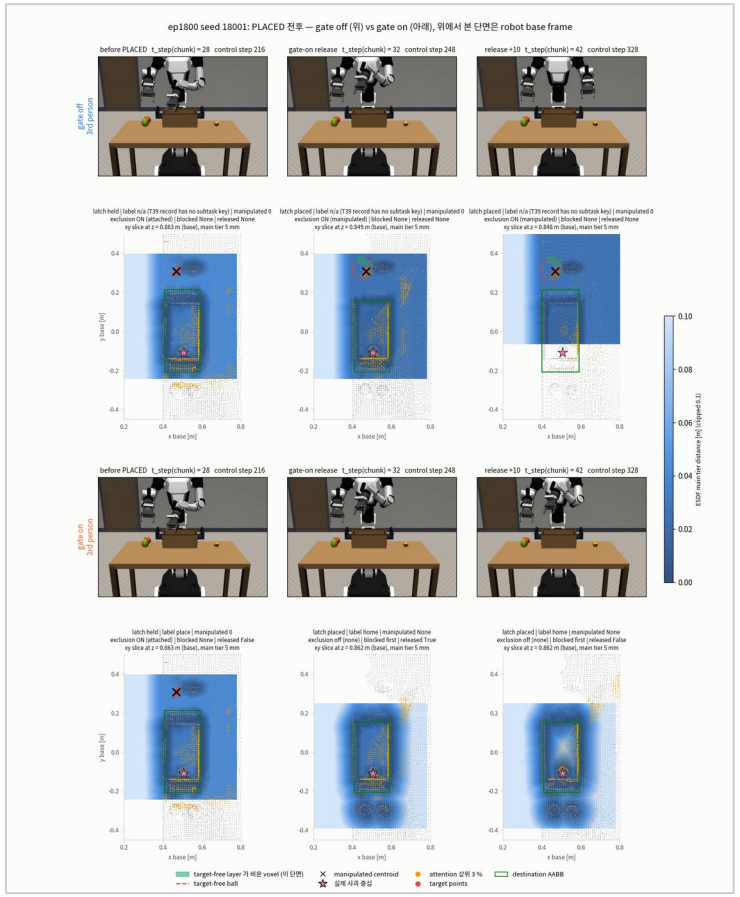


T48b counterfactual edits, held-out primary panel (E1 empty = 쥔 물체 지움)

- **주의 :** dataset phase 는 scripted 라 frame 번호만으로 1.000 → closed loop 0.959 가 더 정직한 수치

Closed-loop 검증 — HSR gate 를 켜면 놓은 뒤의 잘못된 target 이 사라진다

같은 episode·seed 48 쌍에서 놓은 뒤 target 교체 21 run → 0 run. 성공률은 변화 없음 .



실제 씬 + ESDF 단면 (위 gate off / 아래 gate on)

16D, 24 episode × 2 seed = 48 쌍

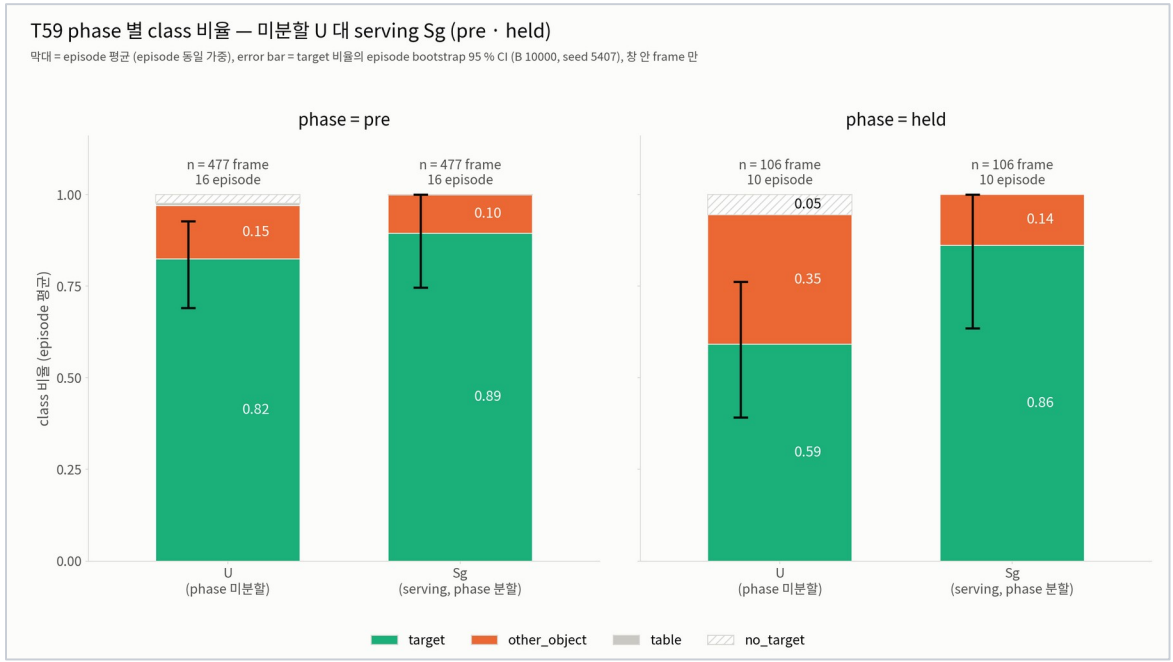
항목	gate off (latch 만)	gate on (latch + HSR)
놓은 뒤 target 교체가 있었던 run	21	**0**
놓은 뒤 carving 이 켜진 chunk	965 / 1,051	**57 / 1,041**
해제 후 정지 (HOLD) chunk: 첫 구현 → 최종	—	984 → 28
마지막 팔 자세의 준비 자세 거리 p95 (rad)	0.424	0.164
success / grasp / place	29 / 35 / 29	28 / 34 / 28

21 → 0
놓은 뒤 target 교체가 있었던 run

29 / 28
success (gate off / gate on)

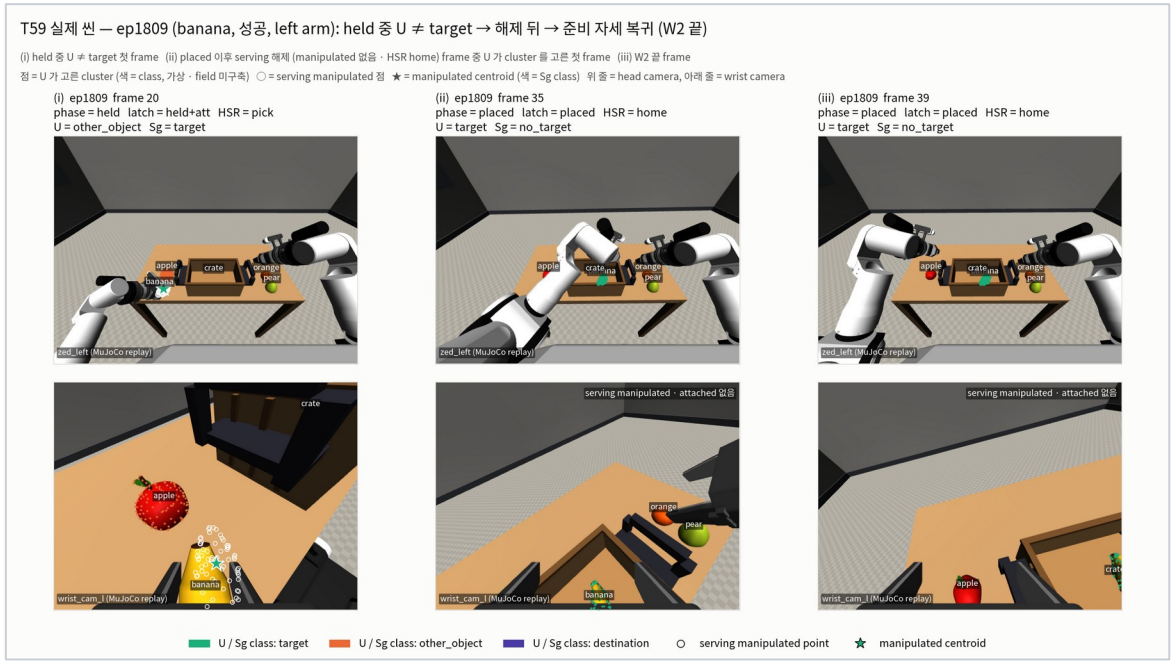
16D 정량 — phase 를 나누지 않으면 무엇을 고르는가 (T59)

16D 에서 phase 미분할 grounding 은 들고 가는 동안 target 을 0.59 밖에 유지하지 못하고 , 놓은 뒤에는 이미 놓인 물체를 다시 고른다 .



T53 16D 16 episode, offline, 같은 frame 에서 비교 (target 비율 , episode 평균 [95% CI])

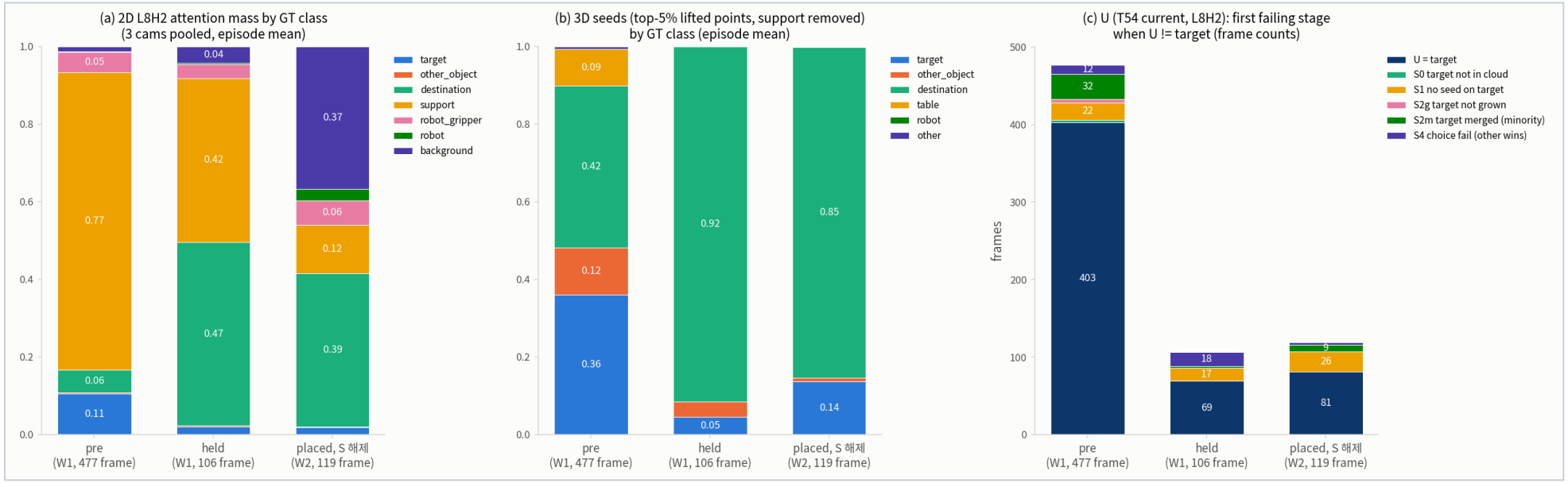
단계	phase 미분할	phase 분할 (serving)
쥐기 전 (477 frame)	0.82 [0.69, 0.93]	0.89 [0.75, 1.00]
들고 가는 중 (106 frame)	0.59 [0.39, 0.76], 다른 물체 0.35	**0.86 [0.63, 1.00]**



- 놓고 해제된 119 frame (HSR home) 에서 phase 미분할이 고른 것 : 이미 놓인 물체 81 · 다른 물체 7 · table 5 · crate 1 · 없음 25
- 들고 가는 동안 attention 자체는 16D 에서도 crate 에 몰림 (14D 와 같음). 다만 crate 는 크기 규칙 (admissibility) 에서 빠져 선택되지 않고 (held 에서 crate 선택 0 / 106), 남은 약한 attention 중 table 위 다른 과일이 선택됨 → 다음 슬라이드

원인 분석 — 들고 가는 동안 policy attention 은 crate 를 본다

실패의 시작은 attention 단계다 . 들고 가는 동안 L8H2 attention 은 target 이 아니라 crate 에 몰리고 , crate 는 크기 규칙에서 빠지므로 남은 약한 attention 끼리 경쟁하다 다른 과일이 선택된다 .



T59 diag

U = phase 미분할

(a) 2D attention 질량

(b) 3D seed 구성

(c) 처음 실패한 단계

T53 16D 16 episode, offline

지표	쥐기 전	들고 가는 중
2D attention 중 target 몫	0.106	0.021
2D attention 중 crate 몫	0.057	**0.473**
3D seed 중 crate 비율	0.42	**0.92**

- 들고 가는 중 phase 미분할이 틀린 37 frame 의 처음 실패 단계 : target 이 cloud 에서 사라짐 0 · target 에 seed 없음 17 · 다른 cluster 에 병합 2 · 후보는 있으나 다른 과일이 attention 순위에서 이김 18
- 가림 · self-filter 때문이 아님 (106 frame 모두 target 점이 관측됨)
- **놓은 뒤 :** phase 미분할은 frame 마다 처음부터 고르므로 " 이미 놓았다 " 는 정보가 없음 . crate 안 과일은 잡을 수 있는 크기라 후보로 남고 , serving 이 그것을 다시 고르지 않은 것은 HSR gate 때문 (81 / 81 frame 이 gate 로 막힘)
- **확인 안 된 것 :** policy 가 왜 들고 가는 동안 crate 를 보는지 (가설 : 목적지를 본다), 2D 에서 거의 없는 다른 과일 attention 이 3D seed 를 받는 경로 (가설 : 16×16 patch lifting 번짐)

정리 · 한계 · 논의드릴 점

1 정리

- attention 은 pick 단계에서만 target 을 정하고 , 이후 단계는 grasp latch 와 HSR 이 물체의 역할을 바꾼다
- HSR: 재학습 없이 , 추가 비용 0.1 ms 미만으로 phase 를 0.96 정확도로 읽음
- 효과 : 놓은 뒤 target 교체 21 → 0 run, 들고 가는 동안 target 유지 0.59 → 0.86 (offline)

2 한계

(측정하지 않았거나 아직 나쁜 것)

- 성공률 향상 없음 (29 대 28)
- HSR 은 instruction · 쥠 상태에 둔감 → 보조 구성 요소로 둠
- strong rule(grasp latch 만) 과 phase source 맞비교는 진행 중 (T55)
- 16D 정량 (T59) 은 offline. phase 미분할 closed loop 는 없음

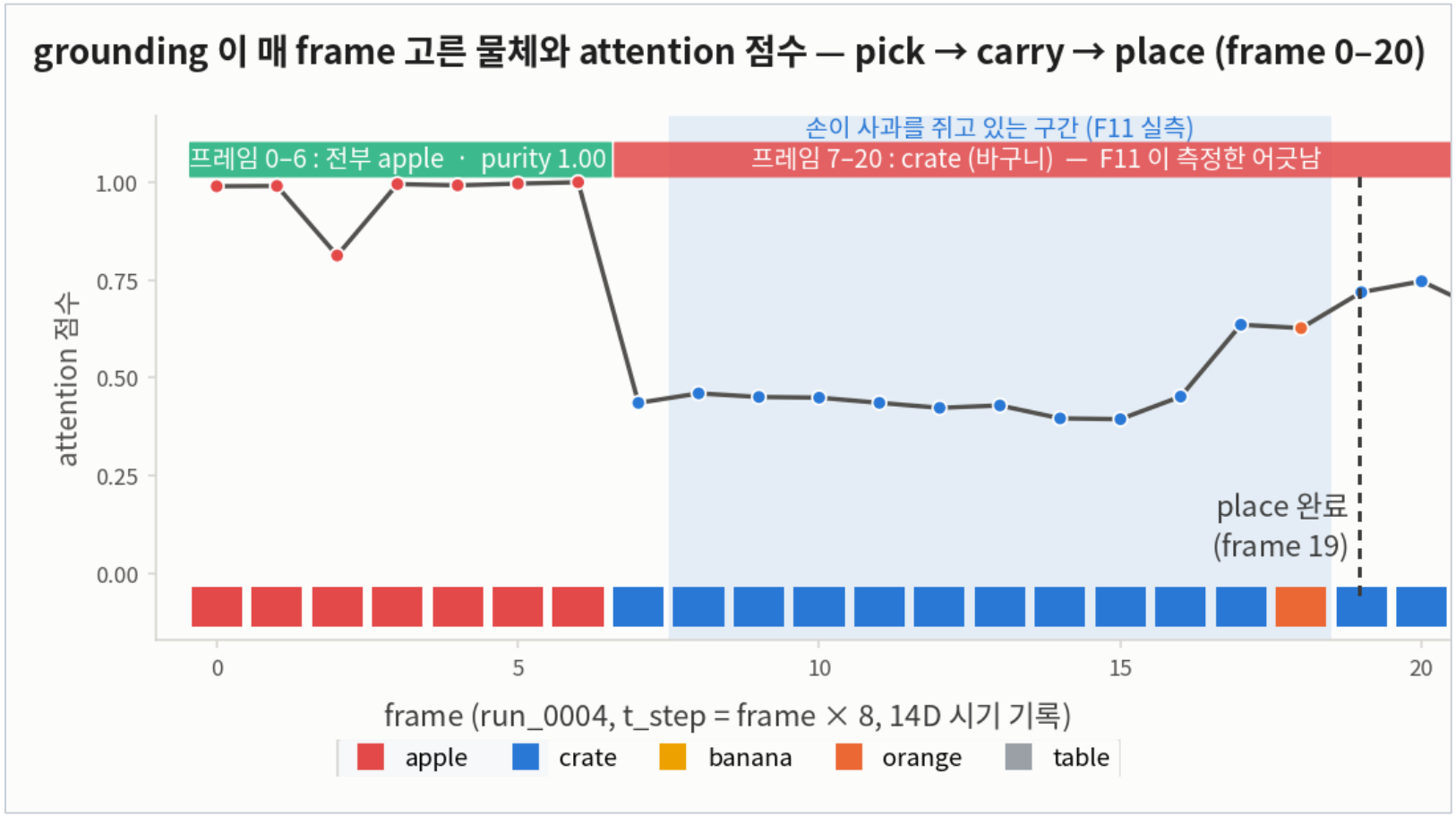
3 논의드릴 점

1. HSR 을 논문에서 " 보조 구성 요소 " 로 두는 범위가 적절한지

2. phase 미분할 arm 을 closed loop 로 확인할 필요가 있는지

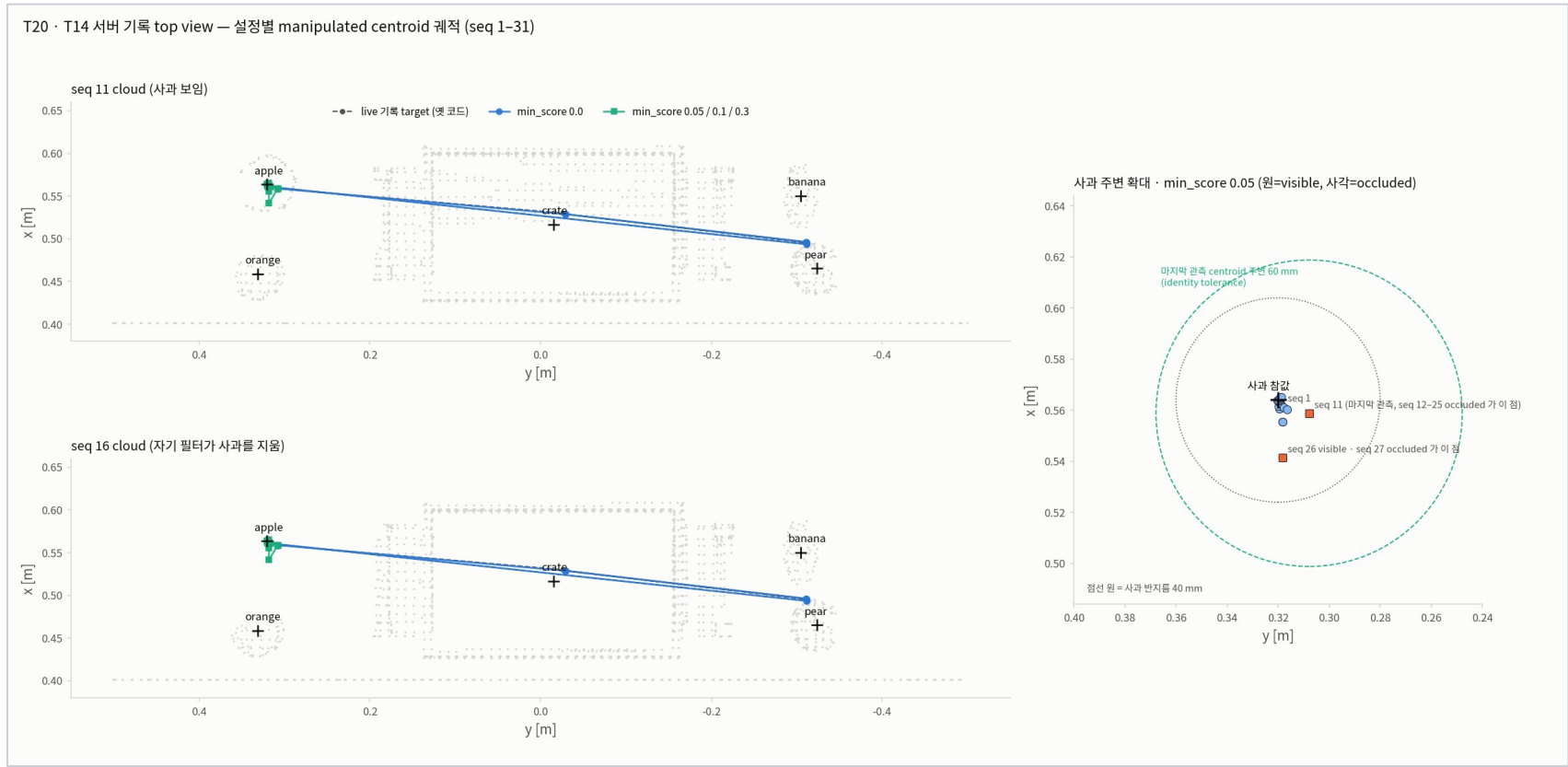
3. 크기로 구분되지 않는 목적지 (bowl · plate) 에서 gate 를 검증할지

부록 A1. 이전 모델 (14D) 에서의 문제



들고 가는 frame 7–20 동안
grounding 이 crate 선택 → latch
도입 계기 (14D 시기 기록)

부록 A2. 손을 닫는 중의 문제 (16D, T20)



사과가 손에 가려진 frame 에서 1 위가 crate · pear 로 바뀜 (점수 0.015–0.047) → freeze 근거 . 당시 self-filter 가 사과 점을 지운 것도 함께 작용

부록 A3. 측정 정의의 변경 (투명성)

serving 쪽 class 의 원래 정의는 " 같은 frame 의 GT 위치 ". 쥔 물체는 attached 로 처리되어 기록된 centroid 가 마지막 관측 위치에 머물러 held target 이 0.14 로 왜곡됨 → 결과를 본 뒤 "centroid 를 관측한 frame 의 GT"(0.86) 로 주 정의 변경 (사용자 판정), 두 값 모두 기록

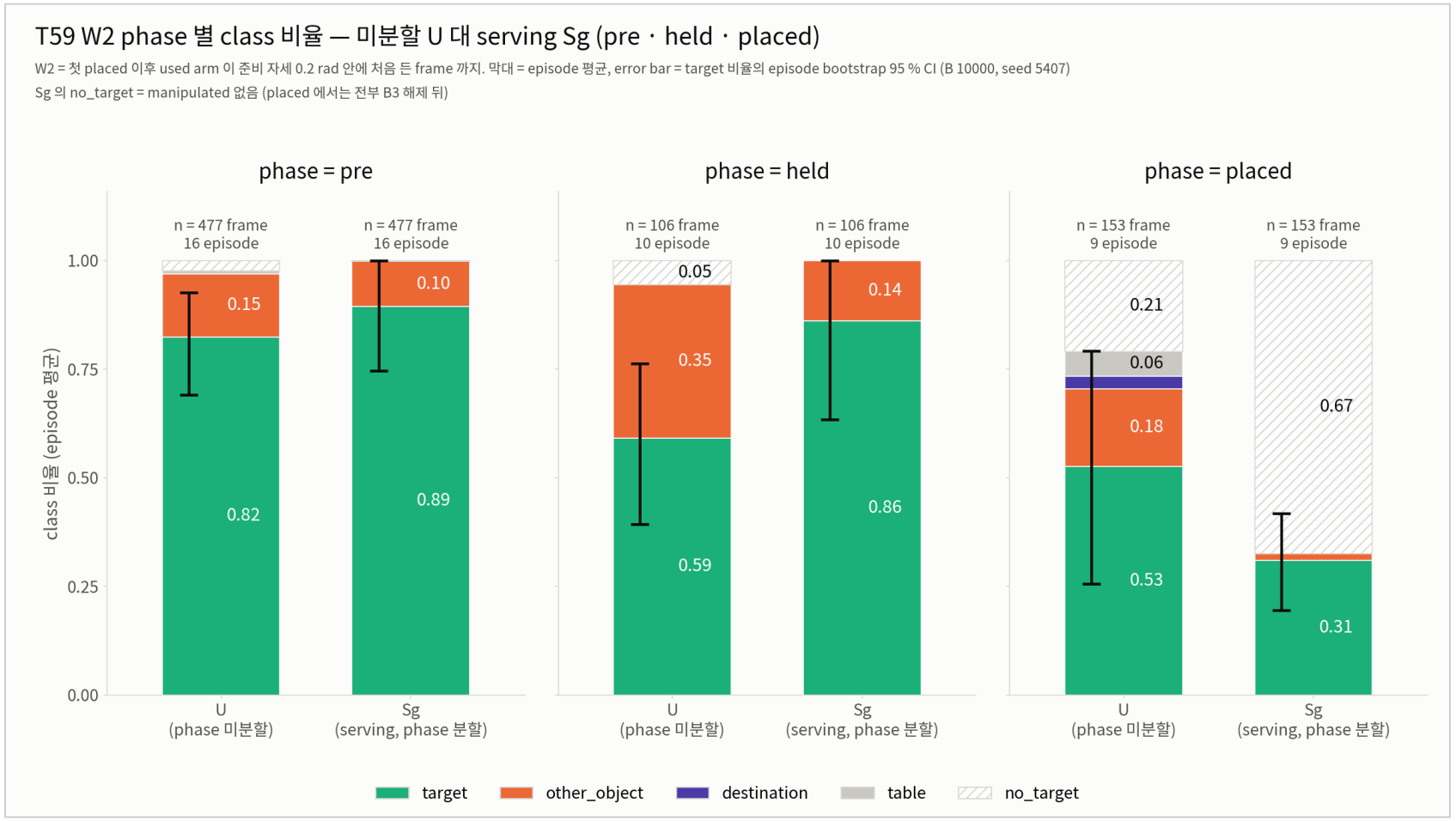
0.14

원래 정의 : 같은 frame 의 GT 위치 (held target, 왜곡)

0.86

주 정의 : centroid 를 관측한 frame 의 GT (held target)

부록 A4. 놓은 뒤 구간 (W2) 의 쏠림



placed 153 frame 중 88 frame 은 준비 자세로 복귀하지 못한 2 episode 에서 나옴 → 주 수치는 place 직후 종료 (W1) 기준

부록 A5. HSR feature 선택 근거

9 개 feature 를 같은 logistic regression 으로 비교 (선택 기준 = val 정확도 최대 , 동률은 목록 순서)

feature	val	closed loop (246 frame)
prefix_last	0.9765	0.9309
prefix_img	0.9804	0.9553
kv_L0	0.9800	0.9593
kv_L4 (채택)	**0.9808**	**0.9593**
kv_L8	0.9781	0.9553
kv_L12	0.9796	0.9634
kv_L17	0.9808	0.9593
ae_final	0.9800	0.9634
attn_L8	0.9742	0.9553

linear probe 를 쓴 근거 : action expert 의 입력은 prefix KV · noise · time 뿐인데 action 이 phase 마다 다르므로 phase 정보는 KV 안에 있어야 한다는 논리 (문헌 인용 없음). K, 나머지 layer, 다른 pooling, nonlinear probe 는 비교하지 않음

예상 질문

Q. HSR 없이 grasp latch 만으로 충분하지 않은가 ?

→ 손을 닫는 중 · 들고 가는 중은 latch 로 해결 . 하지만 latch 는 " 작업이 끝났다 " 를 몰라 놓은 뒤 target 교체 (21 run) 를 막지 못함 → HSR 도입 이유 . 직접 비교는 T55 진행 중 .

Q. 성공률이 안 오르는데 왜 필요한가 ?

→ 이 과제에서는 놓은 뒤 잘못 지워진 물체에 닿는 상황이 드묾 . 효과는 놓은 뒤 장애물 정보를 올바르게 유지하는 것 . 연속 작업 · 다른 목적지 영향은 미측정 .

Q. 0.59 대 0.86 은 유의한가 ?

→ episode bootstrap 95% CI [0.39, 0.76] · [0.63, 1.00] 일부 겹침 . held 가 있는 episode 10 개라 방향은 일관되나 강한 통계 주장은 하지 않음 .